

数组张量与形状思维练习详解

一 轴与特征

$X.shape=(3,2)$, $X.ndim=2$, $X.size=6$ 。第0轴有三条样本，第1轴有两个特征。轴的条数描述数组怎样索引；特征数描述每条样本有多少个输入量。即使特征数改成100，批次表仍可只有样本和特征两条轴，形状变为 $(3,100)$ 。

二 取相同数字的不同形状

$X[1]$ 为 $[2,20]$ ，形状 $(2,)$ ； $X[:,0]$ 为 $[1,2,3]$ ，形状 $(3,)$ ； $X[:,0:1]$ 为 $[[1],[2],[3]]$ ，形状 $(3,1)$ 。整数索引选定并移除该轴，切片保留轴。对形状 $(3,)$ 的一维数组转置，形状仍是 $(3,)$ ，不会自动生成行或列轴。

三 归约方向

逐项贡献weighted为 $[[2,1],[4,2],[6,3]]$ 。axis=0合并同一特征跨样本的值： $2+4+6=12$ 、 $1+2+3=6$ ，结果 $(2,)$ 的 $[12,6]$ 。axis=1合并同一样本内特征：3、6、9，结果 $(3,)$ 。

axis=1且keepdims=True得到 $[[3],[6],[9]]$ ，形状 $(3,1)$ 。保留的是原特征轴位置，长度缩成1；不是保留两个原特征，也不是新增加一条样本。

四 从右侧判断广播

$(3,2)$ 与 $(2,)$ 兼容，后者按 $(1,2)$ 理解，结果 $(3,2)$ ，相同两项按特征用于每行。 $(3,)$ 与最后长度2不兼容，会报错。 $(3,1)$ 兼容，结果 $(3,2)$ ，每个样本的一项值用于该行所有特征。 $(1,2)$ 兼容，含义与前面的两项特征共享一致。

广播规则只判断形状，不判断数据语义。若本来想给样本加偏移，却碰巧提供了与特征数相同长度的数组，程序可能成功但含义错误。必须先写轴意义。

五 九项与三项的不同问题

错误广播的偏差为 $[[-1, -3, -5], [2, 0, -2], [5, 3, 1]]$ 。第一行绝对和9，第二行4，第三行9，总计22，平均 $22/9 \approx 2.444$ 。它比较每条预测与每个标签的所有配对。

正确一一对应的偏差为 $[-1, 0, 1]$ ，绝对和2，平均 $2/3 \approx 0.667$ 。对当前任务，样本编号决定对应关系，因此使用这三个值。九项中恰好只有对角线是正确样本配对，不能用非对应项扩大评分集合。

六 两个输出的手算

第一行与W第一列： $1 \times 2 + 10 \times 0.1 = 3$ ；与第二列： $1 \times (-1) + 10 \times 0.2 = 1$ 。第二行得到6和2，第三行得到9和3。因此 $X@W$ 为 $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$ 。

偏移 $[1, -1]$ 分别用于两个输出，得到 $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 7 & 1 \\ 10 & 2 \end{bmatrix}$ 。逐元素乘法保留一项项乘积；矩阵乘法把左行与右列配对的乘积求和。二者的输出形状与含义一般不同，本例 $X*w$ 之后再沿特征求和才与 $X@w$ 相同。

七 reshape与转置

默认顺序中X元素依次为1、10、2、20、3、30。 $\text{reshape}(2,3)$ 得到 $\begin{bmatrix} 1 & 10 & 2 \\ 20 & 3 & 30 \end{bmatrix}$ ； $X.T$ 得到 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 10 & 20 & 30 \end{bmatrix}$ 。两者都是(2,3)，所以只断言shape无法抓住错误。

可以断言转置后第0行应为 $[1, 2, 3]$ ，或逐项断言 $X.T[j, i] == X[i, j]$ 。若误用reshape，该关系至少在若干位置失败。例如重排结果[0,1]为10，而正确转置[0,1]为2。

八 通道排列

NCHW形状(2,3,2,2)按新轴顺序0、2、3、1变成NHWC的(2,2,2,3)。原位置(1,2,0,1)表示第2个样本、第3个通道、第1行、第2列，编号为1201。新位置必须是(1,0,1,2)，因为样本、行、列、通道的顺序改变而元素身份没变。

测试应检查每个对应位置。只比较元素总数24、总和或最终shape都不够；这些量在许多错误排列中仍然不变。